

Содержание

Handbook поступающего в ШАД	2
Теория вероятности	2
1. Основные понятия теории вероятностей. Определение вероятностного пространства, простейшие дискретные случаи (выборки с порядком и без него, упорядоченные и неупорядоченные), классическая вероятностная модель	2

Handbook поступающего в ШАД

Теория вероятности

1. Основные понятия теории вероятностей. Определение вероятностного пространства, простейшие дискретные случаи (выборки с порядком и без него, упорядоченные и неупорядоченные), классическая вероятностная модель

Основные понятия

[o] Теория вероятности:

это раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений, наблюдаемых при многократном повторении опыта.

[o] Опыт G :

это воспроизведение какого-либо комплекса условий для наблюдения исследуемого

[o] Элементарные события

это возможные исходы ω опыта G если:

- являются взаимоисключающими
- в результате опыта G одно из них обязательно происходит

[o] Невозможное событие:

это событие в опыте G , которое никогда не происходит. Ему соответствует пустое подмножество в Ω , которое обозначают $\emptyset$.

[o] Достоверное событие:

это событие в опыте G , которое происходит всегда. Ему соответствует пространство Ω .

Вероятностное пространство

по математической модели Колмогорова это тройка $\Omega, \mathcal{F}, P$

[o] Пространство элементарных событий (Ω):

1. это совокупность Ω всех элементарных событий ω в опыте G
2. это математическая модель опыта, в которой любому *событию* ставится в соответствие некоторое подмножество пространства Ω .

“в общем случае каждому опыту G можно сопоставить несколько математических моделей т.е. пространства элементарных событий.”

[o] σ -алгебра событий ($\mathcal{F}$):

1. Это множество всех **событий**, которые нас интересуют (Deepseek)
2. Это алгебра событий $\mathcal{F}$, замкнутая относительно своих операций. То есть она содержит результаты операций сложения и умножения *счетного* числа своих элементов.

“Но что же такое алгебра событий $\mathcal{F}$?”

[o] Алгебра событий ($\mathcal{F}$): это класс $\mathcal{F}$ подмножеств пространства Ω , если:

- $\forall A, B \in \mathcal{F} \text{ и } \Omega \in \mathcal{F}$
- $A \cdot B \in \mathcal{F}$
- $A + B \in \mathcal{F}$
- $A \setminus B \in \mathcal{F}$

Простейшие дискретные случаи (элементы Комбинаторики)

Когда пространство Ω конечно и все исходы равновозможны, задача сводится к подсчёту количества исходов. Здесь на помощь приходит комбинаторика.

Ключевые понятия:

1. Выборка с учетом порядка: распределения

- без повторений: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
- с повторениями: n^k

2. Выборка без учета порядка: сочетания

- без повторений: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- с повторениями: C_{n+k-1}^k

Классическая вероятностная модель

это подход к определению вероятности, при котором число элементарных исходов испытания конечно. В такой модели вероятность события — отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу всех равновозможных исходов.

В таком случае вероятность события A в опыте G вычисляется так:

$$P(A) = \frac{m_A}{n}, \text{ где}$$

m_A - кол-во благоприятствующих исходов

n - количество всевозможных исходов.

“Причем, насколько я понимаю, это была идея Колмогорова. Дело в том, что раньше вместо вероятности использовали понятие частоты W_n

$$W_n = \frac{m}{n},$$

но здесь n это кол-во повторений опыта, а m это кол-во благопр. исходов. Вероятность события связана с этой формулой.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = P(A)$$

Таким образом у нас нет повторять опыт раз за разом чтобы получить более реальную оценку, достаточно лишь знать понятие вероятности события.”

